Macro II — Fluctuations — Partie 2

ENSAE — 2025/2026

Durée : 1 heure. **Documents :** non autorisés. **Calculatrice :** non nécessaire.

Les questions sont indépendantes et peuvent être traitées dans n'importe quel ordre. Un soin particulier sera accordé à la clarté des explications.

Modèle de petite économie ouverte

Nous considérons une variante du modèle de cycles économiques en petite économie ouverte de Schmitt-Grohé et Uribe (2003), étudié en TD.

L'agent représentatif maximise son utilité intertemporelle :

$$\max_{c_t, n_t, k_t, b_t} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\log(c_t) + \chi \frac{(1-n_t)^{1-\eta}}{1-\eta} \right]$$

sous la **contrainte de ressources** :

$$c_t + i_t + b_t = y_t + r_t^\star \, b_{t-1}$$

et les équations suivantes :

Équation	Description
$y_t = a_t k_{t-1}^{\alpha} n_t^{1-\alpha}$	Fonction de production
$k_t = (1-\delta)k_{t-1} + i_t - \frac{\omega}{2}\frac{(k_t - k_{t-1})^2}{k_{t-1}}$	Loi de mouvement du capital
$\log a_t = \rho \log a_{t-1} + \varepsilon_t$	Productivité (AR1)
$r_t^{\star} = \frac{1}{\beta} + \exp(-\kappa b_{t-1}) - 1 + \varepsilon_t^r$	Taux d'intérêt mondial

Les paramètres sont calibrés comme suit :

Paramètre	Valeur	Description
β	0,98	Facteur d'actualisation
α	0,33	Part du capital
δ	0,025	Taux de dépréciation
ω	0,028	Coût d'ajustement du capital
κ	0,001	Élasticité du taux d'intérêt aux actifs étrangers
ρ	0,42 ou 0,95	Persistance du choc de productivité

Le modfile correspondant est fourni en annexe (fichier `irbc_exam.mod`).

Partie A — Structure du modèle (20 min)

1. Identifier dans le modfile :

a. La variable représentant les actifs étrangers nets. Comment interprète-t-on le signe de b_t ?
b. Le(s) choc(s) exogène(s). Quels sont leurs noms dans le modfile ?
c. Les lignes correspondant à l'équation d'Euler sur les actifs étrangers et à l'offre de travail optimale.

2. Le terme $\frac{\omega}{2}\frac{(k_t - k_{t-1})^2}{k_{t-1}}$ représente les **coûts d'ajustement de l'investissement**.

a. Pourquoi est-il naturel d'introduire ce type de friction dans un modèle de petite économie ouverte ?
b. Sans ces coûts ($\omega = 0$), que prédit la condition d'arbitrage capital/actifs étrangers sur $r_t^{\star}$ et $r_t = \alpha y_t / k_{t-1}$? Quel problème cela pose-t-il ?

3. Le taux d'intérêt mondial est endogène : $r_t^{\star} = \frac{1}{\beta} + \exp(-\kappa b_{t-1}) - 1 + \varepsilon_t^r$.

a. Interpréter qualitativement cette équation : comment varie $r_t^{\star}$ quand le pays s'endette (b_{t-1} diminue) ?
b. Pourquoi ce terme est-il nécessaire pour que le modèle admette un **état stationnaire unique** ?

c. Montrer que l'état stationnaire vérifie $\bar{b} = 0$ et $\bar{r}^\star = 1/\beta$.

4. *(Blanchard-Kahn)* Le modèle comporte 11 variables endogènes. Dynare indique 3 valeurs propres de module supérieur à 1. Parmi les variables endogènes, lesquelles sont des **variables de saut** (jump variables) ? Le modèle est-il bien défini ? Justifier brièvement.

Partie B — Choc de productivité (20 min)

La figure Figure 1 présente les fonctions de réponse impulsionnelle à un **choc de productivité** ($\varepsilon_t = 0,009$) pour deux valeurs de persistance : $\rho = 0{,}42$ (temporaire) et $\rho = 0{,}95$ (persistant).

5. Pour le choc *temporaire* ($\rho = 0{,}42$) :

a. Décrire brièvement la réponse de y, c, i et b sur 5 à 10 périodes.
b. La consommation augmente-t-elle autant que la production sur impact ? Pourquoi (lissage intertemporel) ?
c. Comment se comporte la balance des paiements courants ($b_t - r^\star b_{t-1} \approx b_t - b_{t-1}$) sur impact ? Est-ce cohérent avec l'*approche intertemporelle du compte courant* ?

6. Comparer les deux IRFs pour les actifs étrangers b :

a. Pourquoi les actifs étrangers augmentent-ils à long terme après un choc temporaire mais *diminuent* à long terme après un choc persistant ?
b. Interpréter ce résultat en termes d'approche intertemporelle : comment un agent ricardien réagit-il à un choc de revenu temporaire vs. permanent ?

7. *(Rôle des coûts d'ajustement)* Si $\omega = 0$, la réponse de l'investissement sur impact serait beaucoup plus forte. Expliquer intuitivement pourquoi les coûts d'ajustement lissent la réponse de l'investissement.

Partie C — Choc de taux d'intérêt mondial (15 min)

La figure Figure 2 présente les fonctions de réponse impulsionnelle à un **choc sur le taux d'intérêt mondial** ($\varepsilon_t^r = 0{,}01$, soit +1 point de pourcentage). Le choc est temporaire (iid, $\rho_r = 0$).

8. Décrire qualitativement la réponse de la consommation c et des actifs étrangers b dans les premières périodes.

9. La condition d'Euler sur les actifs étrangers est :

$$\frac{1}{c_t} = \beta\, r_t^\star \, \frac{1}{c_{t+1}}$$

a. Une hausse temporaire de $r_t^\star$ incite-t-elle l'agent à *augmenter ou diminuer* sa consommation aujourd'hui ? Justifier à partir de la condition d'Euler.

b. Cette prédiction est-elle cohérente avec l'IRF de la consommation ?

10. Sur les actifs étrangers b :

a. Quel est l'effet sur impact d'une hausse de $r_t^\star$ sur les paiements d'intérêts reçus $r_t^\star b_{t-1}$ (avec $b_{t-1} = 0$ à l'état stationnaire) ?
b. La réponse de b est-elle immédiate ou décalée ? Pourquoi ?

Partie D — Extension (5 min, bonus)

11. On souhaite étudier l'effet d'un choc *persistant* sur le taux d'intérêt mondial ($\rho_r = 0{,}9$ au lieu de 0). Indiquer les modifications nécessaires dans le modfile (pas besoin de le réécrire en entier — lister les lignes à changer et la nouvelle valeur).

12. D'après votre intuition économique, par rapport au choc iid, l'effet d'un choc *persistant* de hausse du taux d'intérêt sur la consommation serait-il plus fort ou plus faible ? Justifier en une phrase.

Annexe — Modfile `irbc_exam.mod`

```

// ============================================================
// Modèle RBC - Petite Economie Ouverte (SGU 2003)
// AE2E6 - Examen 2026
//
// Variables:
//   y   : production
//   c   : consommation
//   i   : investissement
//   n   : heures travaillées
//   k   : capital
//   b   : actifs étrangers nets (positif = créditeur)
//   a   : productivité totale des facteurs
//   r   : taux de rendement du capital domestique (brut)
//   w   : salaire réel
//   rst : taux d'intérêt mondial (brut)
//   q   : prix du capital (Tobin's q)
//
// Chocs:
//   epsilon   : choc de productivité (AR1, persistance rho)
//   epsilon_r : choc sur le taux d'intérêt mondial (iid)
//
// Frictions :
//   - coûts d'ajustement de l'investissement (paramètre omega)
//   - taux d'intérêt mondial élastique à la dette (paramètre kappa)
// ============================================================

var y c i n k b a r w rst q;

varexo epsilon epsilon_r;

parameters bet del alp nss khi eta rho kappa omega rho_r kss yss;

// --- Calibration ---
bet   = 0.98;      // facteur d'actualisation
alp   = 0.33;      // part du capital dans la production
del   = 0.025;     // taux de dépréciation
nss   = 0.33;      // travail à l'état stationnaire
eta   = 1;         // élasticité inverse de l'offre de travail
rho   = 0.42;      // persistance du choc de productivité
kappa = 0.001;     // élasticité du taux d'intérêt aux actifs étrangers (stationnarisation)
omega = 0.028;     // coût d'ajustement de l'investissement (calibré sur données US, SGU 2003)
rho_r = 0.0;       // persistance du choc de taux d'intérêt (iid par défaut)

// Calibration de khi pour reproduire nss à l'état stationnaire
```

```
khi = (1-alp)*(1-nss)^eta/nss*(1/bet-1+del)/(1/bet-1+del-del*alp);

// Valeurs d'état stationnaire utiles pour les coûts d'ajustement
kss = (alp/(1/bet-1+del))^(1/(1-alp))*nss;
yss = kss^alp*nss^(1-alp);


model;

// (1) Condition d'Euler : arbitrage actifs étrangers
1/c = bet*rst/c(+1);

// (2) Offre de travail optimale
w = khi*c/(1-n)^eta;

// (3) Loi de mouvement du capital
k = (1-del)*k(-1) + i - omega/2*(k - k(-1))^2/k(-1);

// (4) Fonction de production Cobb-Douglas
y = a*k(-1)^alp*n^(1-alp);

// (5) Choc de productivité AR(1)
log(a) = rho*log(a(-1)) + epsilon;

// (6) Salaire = productivité marginale du travail
w = (1-alp)*y/n;

// (7) Rendement du capital = productivité marginale du capital
r = alp*y/k(-1);

// (8) Balance des paiements courants
b = y - c - i + rst*b(-1);

// (9) Taux d'intérêt mondial (élastique aux actifs étrangers + choc exogène)
rst = 1/bet + exp(-kappa*b(-1)) - 1 + epsilon_r;

// (10) Prix du capital (Tobin's q) - condition d'optimalité pour l'investissement
//      q = 1 en l'absence de coûts d'ajustement
q = 1 + omega*(k - k(-1))/k(-1);

// (11) Condition d'Euler pour le capital (arbitrage capital domestique / actifs étrangers)
q/c = bet/c(+1) * (r(+1) + (1-del)*q(+1) + omega/2*(k(+1)-k)^2/k^2);

end;


steady_state_model;
```

```
a   = 1;
r   = 1/bet - 1 + del;
n   = nss;
k   = kss;
y   = yss;
w   = (1-alp)*y/n;
i   = del*k;
c   = y - i;
b   = 0;
rst = 1/bet;
q   = 1;
end;


shocks;
var epsilon;   stderr 0.009;   // choc de productivité (~1% std, données US)
var epsilon_r; stderr 0.01;    // choc de taux d'intérêt mondial (+1 pp annualisé)
end;

check;

stoch_simul(irf=40, order=1) y c i b rst;

```

Annexe — Figures

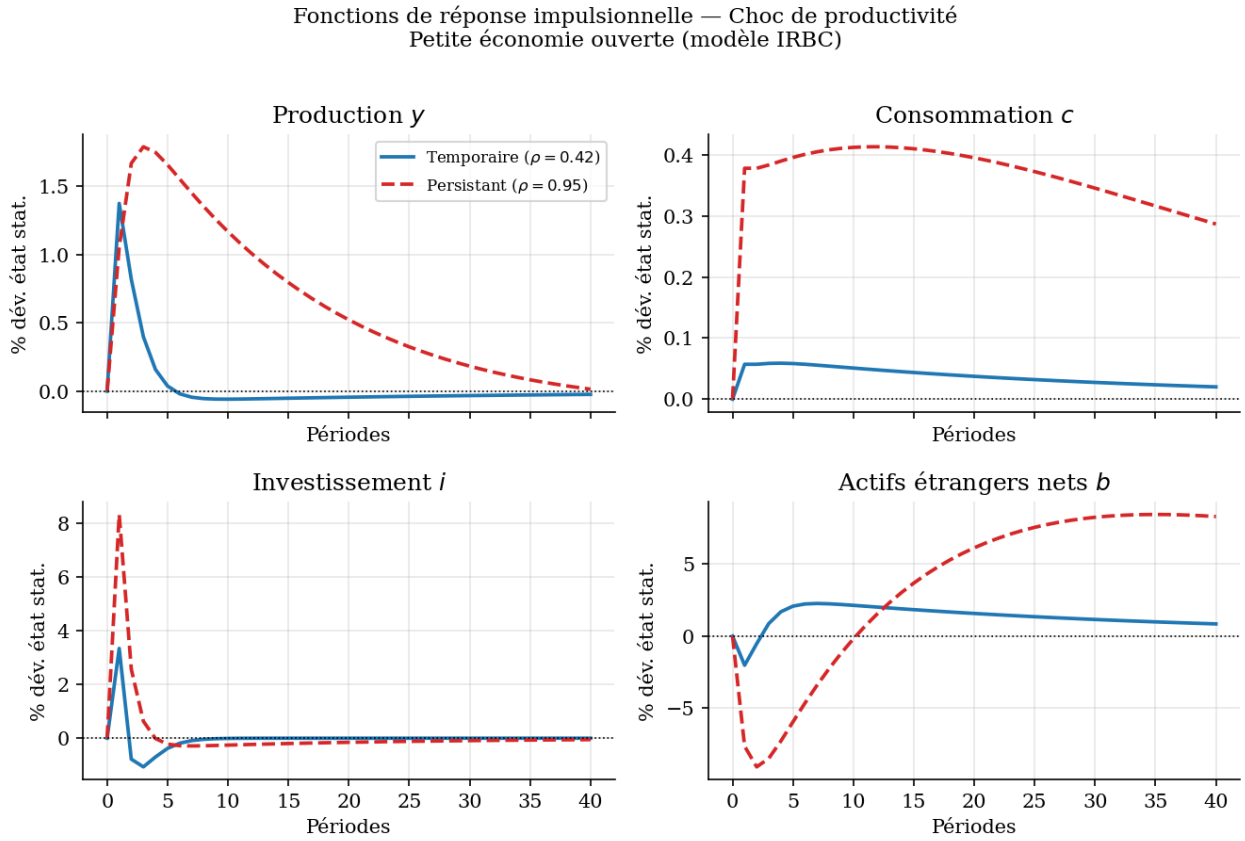

Figure 1: Fonctions de réponse impulsionnelle — Choc de productivité. Comparaison d'un choc temporaire ($\rho = 0{,}42$) et d'un choc persistant ($\rho = 0{,}95$).

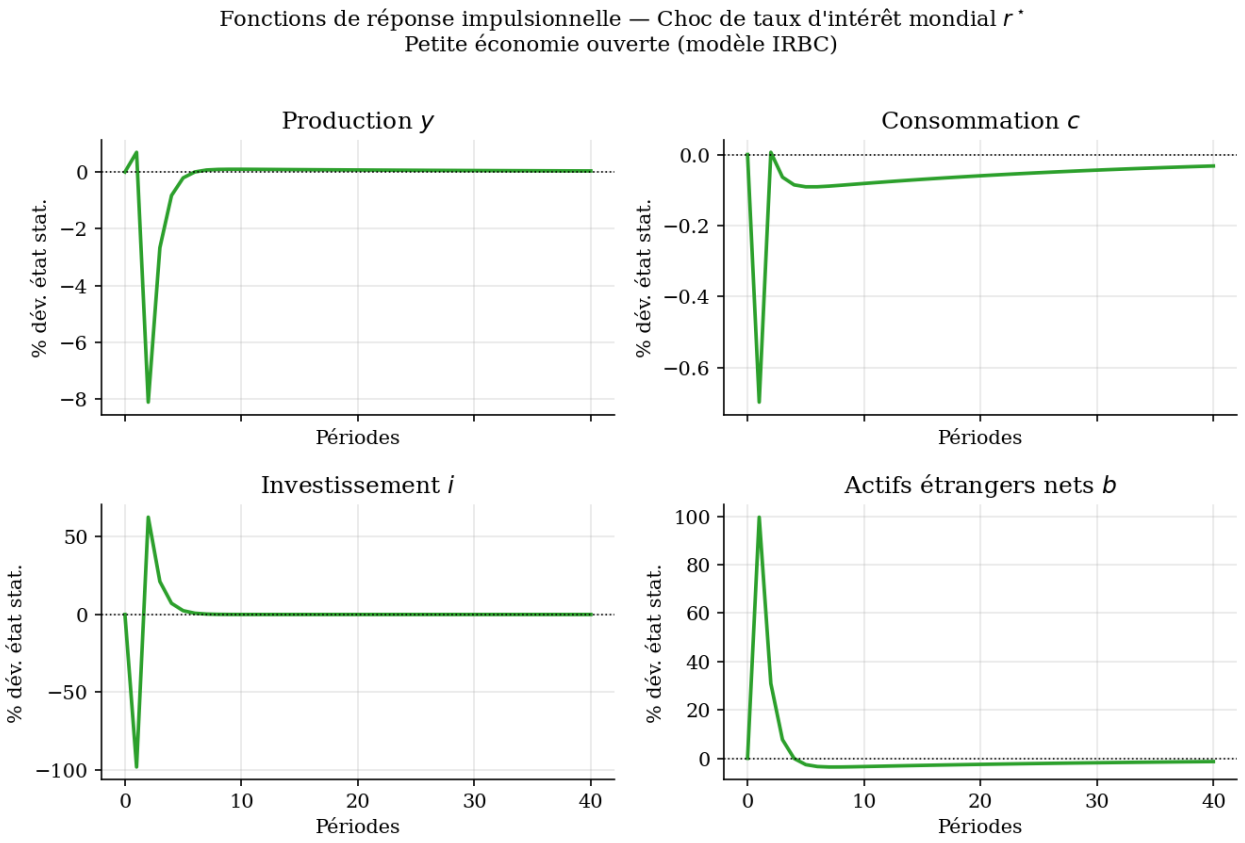

Figure 2: Fonctions de réponse impulsionnelle — Choc de taux d'intérêt mondial $r^\star$ ($\varepsilon^r = 0{,}01$, choc iid).